

Solucionario Taller #2 – Flujo Variado / Estructuras Hidráulicas

1.

Worked example:

Water flows in a wide channel at $q = 10 \text{ m}^2/\text{s}$ and $y_1 = 1.25 \text{ m}$. If the flow undergoes a hydraulic jump, calculate

- y_2 ,
- v_2 ,
- Fr_2 ,
- h_f , and
- the percentage dissipation of the energy.

Answer

(a)
$$v_1 = \frac{q}{y_1} = \frac{10}{1.25} \text{ m/s} = 8 \text{ m/s}$$

$$Fr_1 = \frac{v_1}{\sqrt{gy_1}} = \frac{8}{\sqrt{9.81 \cdot 1.25}} = 2.285$$

 Since
$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{1}{2} \left[-1 + \sqrt{1 + 8Fr_1^2} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[-1 + \sqrt{1 + 8 \cdot (2.285)^2} \right]$$

$$= 2.77$$

 or
$$y_2 = 2.77 \cdot 1.25 \text{ m} = 3.46 \text{ m}$$

(b) By Continuity equation,

$$v_2 = v_1 \left(\frac{y_1}{y_2} \right) = 8 \cdot \frac{1.25}{3.46} \text{ m/s} = 2.89 \text{ m/s}$$

(c)
$$Fr_2 = \frac{v_2}{\sqrt{gy_2}} = \frac{2.89}{\sqrt{9.81 \cdot 3.46}} = 0.496$$

(d)
$$h_f = \frac{(y_2 - y_1)^3}{4y_1y_2} = \frac{(3.46 - 1.25)^3}{4 \cdot 3.46 \cdot 1.25} = 0.625 \text{ m}$$

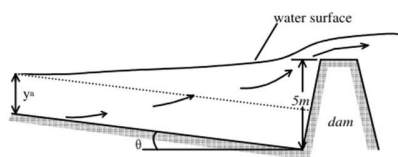
(e)
$$E_1 = \frac{v_1^2}{2g} + y_1 = \frac{8^2}{2 \cdot 9.81} + 1.25 \text{ m} = 4.51 \text{ m}$$

percentage loss
$$= \frac{h_f}{E_1} \cdot 100\% = \frac{0.625}{4.51} \cdot 100\% = 14 \%$$

2.

Worked example:

Determine the upstream profile of a backwater curve given:
 $Q = 10 \text{ m}^3/\text{s}$, $b = 3 \text{ m}$, $\sin \theta = 0.001$, $n = 0.022$.



Answer

For normal flow, ($S \rightarrow \sin \theta$)

$$Q = \frac{A}{n} \cdot R^{2/3} \cdot S^{1/2}$$

i.e.
$$10 = \frac{(3y_n)}{0.022} \cdot \left(\frac{3y_n}{3 + 2y_n} \right) \cdot \sqrt{0.001}$$

$$y_n = 2.44 \text{ m}$$

The water profile is from 2.44 m to 5 m along the channel.

From Manning equation,

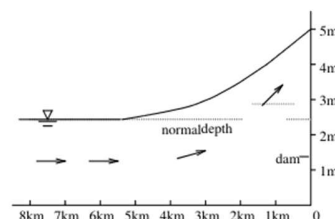
$$v = \frac{1}{n} \cdot R^{2/3} \cdot S^{1/2}$$

$$S = \frac{n^2 v^2}{R^{4/3}}$$

Hence
$$x_2 = x_1 + \left(\frac{1 - Fr^2}{0.001 - \frac{n^2 v^2}{R^{4/3}}} \right) \cdot (y_2 - y_1)$$

section, I	y_i (m)	dy (m)	y_{ave} (m)	v (m/s)	Fr	$1 - Fr^2$	R (m)	$So - Sf$	dx (m)	x (m)
1	5									0
2	4.75	0.25	4.875	0.684	0.099	0.990	1.147	0.000812	305	305
3	4.5	0.25	4.625	0.721	0.107	0.989	1.133	0.000787	314	619
4	4.25	0.25	4.375	0.762	0.116	0.986	1.117	0.000758	326	945
5	4	0.25	4.125	0.808	0.127	0.984	1.100	0.000722	341	1285
6	3.75	0.25	3.875	0.860	0.140	0.981	1.081	0.000677	362	1647
7	3.5	0.25	3.625	0.920	0.154	0.976	1.061	0.000622	392	2040
8	3.25	0.25	3.375	0.988	0.172	0.971	1.038	0.000551	440	2480
9	3	0.25	3.125	1.067	0.193	0.963	1.014	0.000459	524	3004
10	2.75	0.25	2.875	1.159	0.218	0.952	0.986	0.000337	707	3711
11	2.44	0.31	2.595	1.285	0.255	0.935	0.951	0.000146	1992	5703

From the table, the water level is not affected by the dam at 5.7 km upstream.

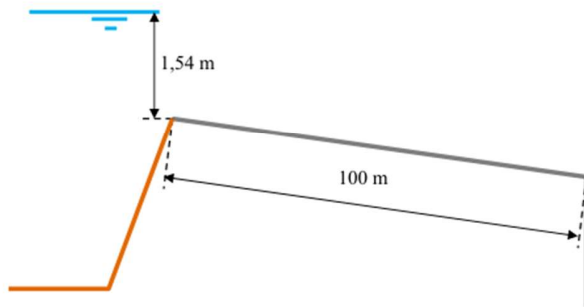


From the graph, the water depth at any location can be obtained.

3.

Problema 25

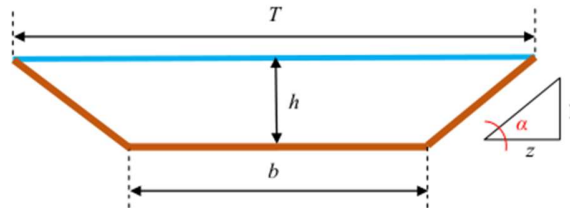
Sea un canal revestido de hormigón ($n = 0,011$) de sección trapezoidal simétrica de 7 m de base e inclinación de los márgenes 1,5H: 1,0V, cuya pendiente longitudinal es del 5%. Dicho canal une una balsa y una caída vertical que se encuentran separados 100 m (véase la figura adjunta). El nivel de la lámina de agua en la balsa se considera constante, siendo 1,54 m la diferencia de cota entre la lámina de agua en la balsa y el lecho al inicio del canal. Determinese el calado en la sección de caída y el perfil de la lámina de agua con incrementos en la profundidad de 5 cm.



$$F = \frac{Q}{\sqrt{g(A^3/T)}} = 1$$

$$Q = \sqrt{g(A^3/T)} \quad (3)$$

La geometría mojada de una sección trapezoidal, expresada en función de la profundidad máxima de valor h es



$$A(h) = bh + zh^2 = 7h + 1,5h^2$$

$$P(h) = b + 2h\sqrt{1+z^2} = 7 + 2h\sqrt{1+1,5^2} = 7 + 3,61h$$

$$T(h) = b + 2zh = 7 + 2 \cdot 1,5h = 7 + 3h$$

donde z es la cotangente del ángulo que forman las márgenes con la horizontal (α). Sustituyendo la ecuación (3) en la ecuación (2), resulta

$$h_0 = h_c + \frac{1}{2} \frac{A_c}{T_c}$$

$$h_0 = h_c + \frac{1}{2} \frac{(bh_c + zh_c^2)}{(b + 2zh_c)}$$

Solución

Se supondrá que las pérdidas de energía experimentadas por el flujo en su transcurso de la balsa al canal son despreciables, por lo que puede plantearse la igualdad de energía específica entre en la balsa (sección 0) y la primera sección del canal (sección 1) (suponiendo, además, que el agua almacenada en la balsa se halla, en la práctica, en reposo: $V_0 = 0$). Por tanto, puede plantearse la siguiente ecuación

$$E_0 = E_1$$

$$h_0 = h_1 + \frac{V_1^2}{2g} \quad (1)$$

Inicialmente se supondrá que la pendiente en el canal es fuerte (mayor que la pendiente crítica). En tal caso, en la sección ubicada en el extremo aguas arriba del canal el régimen sería crítico, pudiéndose escribir la ecuación (1) como

$$h_0 = h_c + \frac{V_c^2}{2g}$$

$$h_0 = h_c + \frac{Q^2}{A_c^3 2g} \quad (2)$$

Dado que en condición crítica el número de Froude es igual a 1,0

Sustituyendo las variables conocidas, igualando a cero e iterando se obtiene el valor de h_c

$$h_c + \frac{1}{2} \frac{(7h_c + 1,5h_c^2)^3}{(7 + 3h_c)^3} - 1,54 = 0$$

$$h_c = 1,084 \text{ m}$$

El caudal de desagüe será

$$Q = \sqrt{g(A^3/T)}$$

$$Q = \sqrt{\frac{9,81(7h_c + 1,5h_c^2)^3}{(7 + 3h_c)^3}} = \sqrt{\frac{9,81 \cdot 9,35^3}{10,25}} = 27,97 \approx 28 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

Es necesario comprobar que la pendiente es efectivamente fuerte (es decir, $h_n < h_c$) como se ha supuesto inicialmente, por lo que se calculará el valor del calado normal para $Q = 28 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Mediante la fórmula de Manning se obtendrá dicho calado para una sección trapezoidal simétrica

$$\left(\frac{1}{n} \frac{A(h)^{5/3}}{P(h)^{2/3}} S_o^{1/2} \right) - Q = 0$$

Sustituyendo e iterando resulta

$$\left(\frac{1}{0,011} \frac{(7h_n + 1,5h_n^2)^{5/3}}{(7 + 3,61h_n)^{2/3}} 0,050^{1/2} \right) - 28 = 0$$

$$h_n = 0,37 \text{ m}$$

Dado que el calado crítico es superior al calado normal se tiene un tramo de cauce con pendiente mayor que la crítica o fuerte. Por consiguiente, la profundidad a la entrada del cauce será el calado crítico. Hacia aguas abajo se formará una curva de remanso F_2 , que se caracteriza por presentar un calado decreciente aguas abajo en régimen supercrítico.

A fin de averiguar el calado en la caída del cauce se integrará numéricamente la curva de remanso cada 5 cm. La solución en diferencias finitas para cada decremento de calado se resolverá aplicando el método del paso directo (véase el problema 23) según la siguiente ecuación

$$x_2 = \left((h_2 - h_1) \left(\frac{1 - \left(\frac{F_1 + F_2}{2} \right)^2}{\frac{1}{2}((S_{o1} - S_{f1}) + (S_{o2} - S_{f2}))} \right) \right) + x_1$$

Para el cálculo entre la sección inicial (O, figura 1), de calado crítico 1,08 m, y la siguiente, de calado 1,03 m es necesario conocer F y S_f en las secciones extremo

$$F_1 = 1,00 \text{ (por ser régimen crítico)}$$

$$F_2 = \frac{Q}{\sqrt{g(A_2^3/T_2)}} = \frac{28}{\sqrt{9,81((7 \cdot 1,03 + 1,5 \cdot 1,03^2) / (7 + 3 \cdot 1,03))}} = 1,09$$

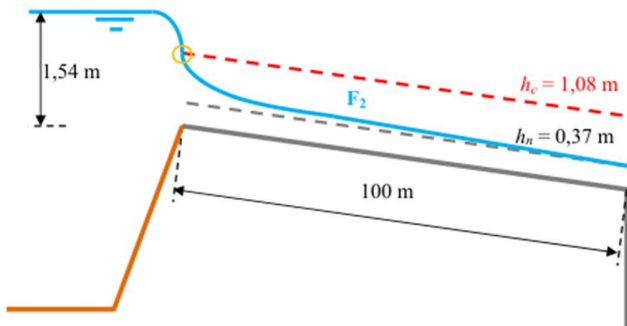


Figura 1. Vista lateral del lecho y de la superficie libre del flujo.

Para cálculo de la pendiente de la línea de energía (S_f) en cada sección se aplicará la fórmula de Manning

$$S_{f1} = \left(\frac{Qn P_1^{2/3}}{A_1^{5/3}} \right)^2 = \left(\frac{28 \cdot 0,011 (7 + 3,61 \cdot 1,08)^{2/3}}{(7 \cdot 1,08 + 1,5 \cdot 1,08^2)^{5/3}} \right)^2 = 0,00135$$

$$S_{f2} = \left(\frac{Qn P_2^{2/3}}{A_2^{5/3}} \right)^2 = \left(\frac{28 \cdot 0,011 (7 + 3,61 \cdot 1,03)^{2/3}}{(7 \cdot 1,03 + 1,5 \cdot 1,03^2)^{5/3}} \right)^2 = 0,00159$$

Sustituyendo queda

$$x_2 = \left((1,03 - 1,08) \left(\frac{1 - ((1,00 + 1,09)/2)^2}{0,5((0,050 - 0,00135) + (0,050 - 0,00159))} \right) \right) + 0$$

Operando resulta

$$x_2 = 0,10 \text{ m}$$

El signo positivo de x_2 debe interpretarse en el sentido de que la sección con calado de 1,03 m se encuentra a 0,10 m hacia aguas abajo. Los siguientes cálculos con decrementos de 5 cm hacia aguas abajo se presentan resumidos en la tabla 1.

El calado a 100 m de la salida de la balsa, ubicación de la sección de caída, está entre 0,42 y 0,41 m, como se puede deducir de las dos últimas filas de la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de cálculo de la curva de remanso.

h (m)	A (m ²)	T (m)	P (m)	F (-)	S_f (-)	$(1 - F^2)$ medio	$(S_o - S_f)$ medio	x (m)
1,08	9,31	10,24	10,89	1,00	$1,35 \cdot 10^{-3}$			0,00
1,03	8,80	10,09	10,71	1,09	$1,59 \cdot 10^{-3}$	-0,10	$4,85 \cdot 10^{-2}$	0,10
0,98	8,30	9,94	10,53	1,18	$1,89 \cdot 10^{-3}$	-0,28	$4,83 \cdot 10^{-2}$	0,39
0,93	7,81	9,79	10,35	1,28	$2,27 \cdot 10^{-3}$	-0,51	$4,79 \cdot 10^{-2}$	0,93
0,88	7,32	9,64	10,17	1,40	$2,74 \cdot 10^{-3}$	-0,80	$4,75 \cdot 10^{-2}$	1,77
0,83	6,84	9,49	9,99	1,54	$3,36 \cdot 10^{-3}$	-1,16	$4,70 \cdot 10^{-2}$	3,01
0,78	6,37	9,34	9,81	1,70	$4,15 \cdot 10^{-3}$	-1,62	$4,62 \cdot 10^{-2}$	4,76
0,73	5,91	9,19	9,63	1,89	$5,21 \cdot 10^{-3}$	-2,21	$4,53 \cdot 10^{-2}$	7,20
0,68	5,45	9,04	9,45	2,11	$6,64 \cdot 10^{-3}$	-2,99	$4,41 \cdot 10^{-2}$	10,60
0,63	5,01	8,89	9,27	2,38	$8,61 \cdot 10^{-3}$	-4,04	$4,24 \cdot 10^{-2}$	15,37
0,58	4,56	8,74	9,09	2,71	$1,14 \cdot 10^{-2}$	-5,48	$4,00 \cdot 10^{-2}$	22,21
0,53	4,13	8,59	8,91	3,12	$1,55 \cdot 10^{-2}$	-7,50	$3,66 \cdot 10^{-2}$	32,47
0,48	3,71	8,44	8,73	3,64	$2,17 \cdot 10^{-2}$	-10,43	$3,14 \cdot 10^{-2}$	49,06
0,43	3,29	8,29	8,55	4,32	$3,14 \cdot 10^{-2}$	-14,84	$2,35 \cdot 10^{-2}$	80,67
0,42	3,20	8,26	8,51	4,48	$3,40 \cdot 10^{-2}$	-18,35	$1,73 \cdot 10^{-2}$	91,28
0,41	3,12	8,23	8,48	4,65	$3,69 \cdot 10^{-2}$	-19,83	$1,46 \cdot 10^{-2}$	104,89

Debe recordarse que para secciones con calado crítico ($F = 1$) o muy próximas a este la precisión del resultado de este método en dichas secciones se ve afectada.

4.

Problema 26

Sea un canal de longitud indefinida, sección rectangular con un 1% de pendiente longitudinal, 3 m de ancho y coeficiente de Manning de 0,018, por el que circulan $4 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Si en una determinada sección se encuentra una compuerta que permite el flujo únicamente a través de una abertura, límite con el lecho, de 20 cm, determínese a qué distancia de la sección de la compuerta la profundidad de la corriente será de 40 cm. Especifíquese el tipo de curva de remanso y dibújese con la curvatura (cóncava o convexa) adecuada.

Tabla 1. Cálculo de la curva de remanso.

h (m)	A (m ²)	P (m)	F (-)	S_f (-)	x (m)
0,200	0,60	3,40	4,76	0,1455	0
0,225	0,68	3,45	3,99	0,1002	4,0
0,250	0,75	3,50	3,41	0,0719	8,2
0,275	0,83	3,55	2,95	0,0533	12,5
0,300	0,90	3,60	2,59	0,0406	17,0
0,325	0,98	3,65	2,30	0,0317	21,8
0,350	1,05	3,70	2,06	0,0252	26,8
0,400	1,20	3,80	1,68	0,0167	38,2

El calado de 0,40 m se alcanzará a 38,2 m aguas abajo de la compuerta.

2.- Clasificación de pendiente

Calado normal < calado crítico: pendiente fuerte.

3.- Curva de remanso

Curva F3: régimen rápido, condición de contorno (●, figura 1) aguas arriba (0,20 m) y cálculo en el sentido del flujo (desde aguas arriba hacia aguas abajo). A fin de calcular el calado en sucesivas secciones se integrará numéricamente la curva de remanso cada 2,5 cm.

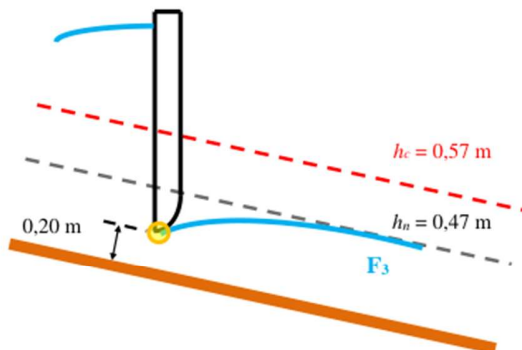


Figura 1. Vista lateral del lecho y de la superficie libre del flujo.

Solución

1.- Cálculo del calado normal (h_n) y calado crítico (h_c)

Calado normal de una sección rectangular, mediante la fórmula de Manning

$$V = \frac{1}{n} R^{2/3} S_o^{0,5}$$

$$Q - \frac{1}{n} \frac{A^{5/3}}{P^{2/3}} S_o^{0,5} = 0$$

$$Q - \frac{1}{n} \frac{(bh_n)^{5/3}}{(b + 2h_n)^{2/3}} S_o^{0,5} = 0$$

$$4 - \frac{1}{0,018} \frac{(3h_n)^{5/3}}{(3 + 2h_n)^{2/3}} 0,01^{0,5} = 0$$

Iterando

$$h_n = 0,47 \text{ m}$$

Calado crítico (h_c) de una sección rectangular

$$F = \frac{V}{\sqrt{g(A/T)}} = \frac{Q}{\sqrt{g(A^3/T)}} = \frac{Q}{\sqrt{g((bh_c)^3/b)}} = 1$$

$$h_c = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{gb^2}} = \sqrt[3]{\frac{4^2}{9,81 \cdot 3^2}} = 0,57 \text{ m}$$

La solución en diferencias finitas para cada incremento de calado se resolverá por el método del paso directo (véase el problema 23) según la siguiente ecuación

$$x_2 = \left((h_2 - h_1) \left(\frac{1 - \left(\frac{F_1 + F_2}{2} \right)^2}{\frac{1}{2} ((S_{o_1} - S_{f_1}) + (S_{o_2} - S_{f_2}))} \right) \right) + x_1$$

El cálculo de la pendiente de la línea de energía en cada sección (véase el resultado en la tabla 1)

$$S_f = \left(\frac{Qn P^{2/3}}{A^{5/3}} \right)^2$$

Para las dos primeras secciones

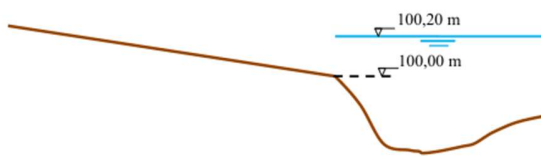
$$x_2 = \left((0,225 - 0,200) \left(\frac{1 - \left(\frac{4,76 + 3,99}{2} \right)^2}{0,01 - \frac{1}{2} (0,1455 + 0,1002)} \right) \right) + 0 = 4,0 \text{ m}$$

El signo positivo de x_2 debe interpretarse en el sentido de que la sección con calado de 0,225 m se encuentra a 4,0 m hacia aguas abajo. Los siguientes cálculos con incrementos de profundidad de 2,5 cm hacia aguas abajo se presentan resumidos en la tabla 1.

5.

Problema 27

Sea un río de cauce prismático, longitud ilimitada y pendiente 1/10000, cuya sección transversal tiene una anchura de 50 m (supóngase $P \approx T$) y un coeficiente de Manning de 0,022. Dicho río desemboca en un lago (véase la figura adjunta). Determinese a qué distancia de la desembocadura el régimen del flujo puede considerarse aproximadamente uniforme, cuando circula un caudal de $63 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ y el nivel de agua en el lago es el que se muestra en la figura. Asimismo, dibújense y especifíquense (si las hubiere) las curvas de remanso para el caudal dado.



$$F = \frac{Q}{\sqrt{g((bh_c)^3/b)}} = 1$$

Despejando h_c , sustituyendo y operando

$$h_c = \left(\frac{Q^2}{gb^2} \right)^{1/3} = \left(\frac{63^2}{9,81 \cdot 50^2} \right)^{1/3} = 0,54 \text{ m}$$

2.- Clasificación de pendientes

Calado normal > calado crítico: pendiente suave.

3.- Curva de remanso

Dado que el cauce es de longitud ilimitada, en el extremo aguas arriba la profundidad del flujo será la del calado normal (con $F < 1$, al ser la pendiente suave). Por otro lado, puesto que la pendiente es suave, para niveles de agua en el lago no superiores a la profundidad crítica el calado en la desembocadura será el calado crítico (para dichos niveles, el lago no influye o condiciona el desagüe del río). Por lo tanto, se formará una curva de remanso S_2 .

Solución

1.- Cálculo del calado normal (h_n) y calado crítico (h_c)

Calado normal de una sección hidráulicamente ancha ($P \approx T$), mediante la fórmula de Manning

$$V = \frac{1}{n} R^{2/3} S_o^{1/2}$$

$$Q = \frac{1}{n} \frac{A^{5/3}}{P^{2/3}} S_o^{1/2}$$

Si la sección es hidráulicamente ancha ($R \approx y \approx h$ y $P \approx b$)

$$Q = \frac{1}{n} \frac{b^{5/3} h_n^{5/3}}{b^{2/3}} S_o^{1/2}$$

Despejando h_n

$$h_n = \left(\frac{Qn}{bS_o^{1/2}} \right)^{3/5}$$

Sustituyendo y operando

$$h_n = \left(\frac{63 \cdot 0,022}{50 \cdot (10^{-4})^{1/2}} \right)^{3/5} = 1,844 \text{ m}$$

Calado crítico (h_c) de una sección rectangular

$$F = \frac{V}{\sqrt{g(A/T)}} = \frac{Q}{\sqrt{g(A^3/T)}} = 1$$

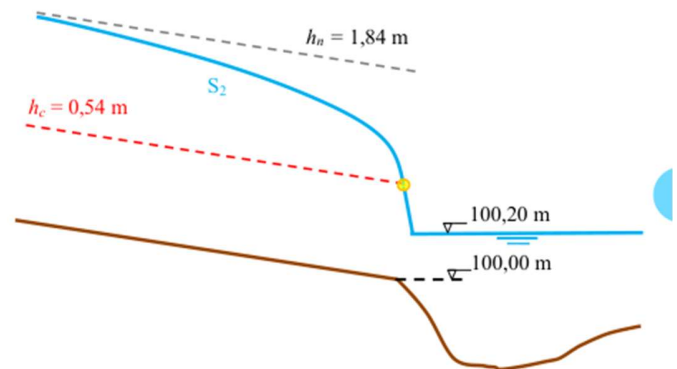
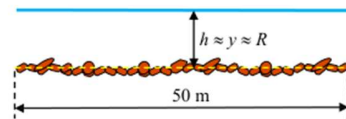


Figura 1. Vista lateral del lecho y de la superficie libre del flujo.

4.- Distancia a sección con flujo uniforme

Curva S_2 (calado creciente hacia aguas arriba y curvatura convexa): régimen subcrítico o lento, condición de contorno aguas abajo y cálculo en sentido contrario al flujo (desde aguas abajo hacia aguas arriba).

Condición de contorno: $h_1 = h_c = 0,54 \text{ m}$ en la sección de la desembocadura (●, figura 1). Nótese que carece de sentido tomar $h_1 = 0,20 \text{ m}$ (nivel de agua en el lago) como condición de contorno, puesto que dicho calado se encuentra en la región 3 a la que correspondería a una curva S_3 (que tiene condición de contorno aguas arriba).

Sección objetivo: $h \approx h_n = 1,84$ m.

A fin de calcular el calado en sucesivas secciones se integrará numéricamente la curva de remanso cada 10 cm. La solución en diferencias finitas para cada incremento de calado se resolverá por el método del paso directo (véase el problema 23) según la siguiente ecuación

$$x_2 = \left((h_2 - h_1) \left(\frac{1 - \left(\frac{F_1 + F_2}{2} \right)^2}{\frac{1}{2}((S_{01} - S_{f1}) + (S_{02} - S_{f2}))} \right) \right) + x_1$$

El cálculo de la pendiente de la línea de energía en cada sección (véase el resultado en la tabla 1)

$$S_f = \left(\frac{Qn P^{2/3}}{A^{5/3}} \right)^2$$

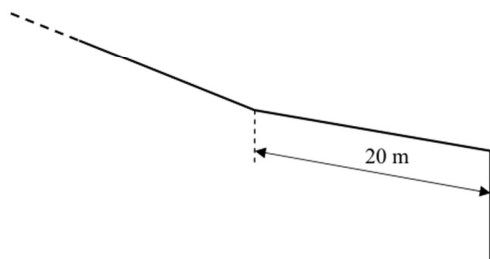
Para las dos primeras secciones

$$x_2 = \left((0,64 - 0,54) \left(\frac{1 - \left(\frac{1,00 + 0,78}{2} \right)^2}{0,0001 - \frac{1}{2}(0,00581 + 0,00332)} \right) \right) + 0 = -4,7 \text{ m}$$

6.

Problema 28

Sea un canal de mampostería con coeficiente de Manning igual a 0,028, de sección rectangular de 9 m de anchura, por el que circulan $30 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Quedan diferenciados dos tramos en función de la pendiente longitudinal (véase la figura adjunta). Uno, situado aguas arriba y de longitud indefinida, cuya pendiente es del 7‰ y otro, aguas abajo, de 20 m de longitud que finaliza en una caída vertical y cuya pendiente es del 2‰. Dibújese de forma aproximada el perfil longitudinal de la lámina libre en los dos tramos, indicando el tipo de curva de remanso y dibujándola con la curvatura (cóncava o convexa) adecuada. Asimismo, calcúlese a qué distancia de la caída vertical el calado será de 76 cm.



Los siguientes cálculos con incrementos de profundidad de 10 cm hacia aguas arriba se presentan resumidos en la tabla 1.

Tabla 1. Cálculo de la curva de remanso.

h (m)	A (m^2)	P (m)	F (-)	S_f (-)	x (m)
0,54	27,2	50,0	1,00	0,00581	0
0,64	32,2	50,0	0,78	0,00332	-5
0,74	37,2	50,0	0,63	0,00205	-24
0,84	42,2	50,0	0,52	0,00135	-66
0,94	47,2	50,0	0,44	0,00093	-141
1,04	52,2	50,0	0,38	0,00066	-261
1,14	57,2	50,0	0,33	0,00049	-445
1,24	62,2	50,0	0,29	0,00037	-719
1,34	67,2	50,0	0,26	0,00029	-1124
1,44	72,2	50,0	0,23	0,00023	-1728
1,54	77,2	50,0	0,21	0,00018	-2654
1,64	82,2	50,0	0,19	0,00015	-4171
1,74	87,2	50,0	0,17	0,00012	-7084
1,84	92,2	50,0	0,16	0,00010	-16856

El flujo puede considerarse aproximadamente en régimen uniforme a unos

17 km aguas arriba de la desembocadura del río en el lago. Debe recordarse que para secciones con calado crítico ($F = 1$) o muy próximas a este la precisión del resultado de este método en dichas secciones se ve afectada.

Solución

1.- Cálculo del calado normal (h_n) y calado crítico (h_c)

Calado normal de una sección rectangular, mediante la fórmula de Manning

$$Q = \frac{1}{n} \frac{(bh_n)^{5/3}}{(b + 2h_n)^{2/3}} S_o^{1/2}$$

Tramo aguas arriba

$$30 = \frac{1}{0,028} \frac{(9h_n)^{5/3}}{(9 + 2h_n)^{2/3}} 0,07^{1/2}$$

$$h_{n1} = 0,56 \text{ m}$$

Tramo aguas abajo

$$30 = \frac{1}{0,028} \frac{(9h_n)^{5/3}}{(9 + 2h_n)^{2/3}} 0,02^{1/2}$$

$$h_{n2} = 0,83 \text{ m}$$

Calado crítico (h_c) de una sección rectangular

$$F = \frac{V}{\sqrt{g(A/T)}} = \frac{Q}{\sqrt{g(A^3/T)}} = \frac{Q}{\sqrt{g((bh_c)^3/b)}} = 1$$

$$h_c = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{gb^2}} = \sqrt[3]{\frac{30^2}{9,81 \cdot 9^2}} = 1,04 \text{ m}$$

2.- Clasificación de pendientes

Tramo aguas arriba. Calado normal < calado crítico: pendiente fuerte.

Tramo aguas abajo. Calado normal < calado crítico: pendiente fuerte.

3.- Curvas de remanso

El calado en el extremo aguas arriba del tramo de menor pendiente será el calado normal, ya que es de longitud indefinida. Al ser una pendiente fuerte, el calado normal se encuentra en régimen rápido ($F > 1$), por lo que dicho tramo está controlado desde aguas arriba. Por lo tanto, el calado será el normal en todo el tramo aguas arriba del cambio de pendiente. En el cambio de pendiente se presentará h_{n1} , ya que la curva aguas abajo será una F_3 que es de régimen rápido y presenta la condición de contorno aguas arriba.

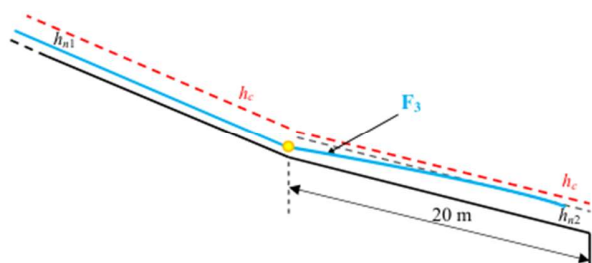


Figura 1. Vista lateral del lecho y de la superficie libre del flujo.

El cálculo de la pendiente de la línea de energía en cada sección (véase el resultado en la tabla 1)

$$S_f = \left(\frac{Qn P^{2/3}}{A^{5/3}} \right)^2$$

Para las dos primeras secciones

$$x_2 = \left((0,58 - 0,56) \left(\frac{1 - \left(\frac{2,54 + 2,41}{2} \right)^2}{0,02 - \frac{1}{2} (0,06925 + 0,06193)} \right) \right) + 0 = 2,2 \text{ m}$$

El signo positivo de x_2 debe interpretarse en el sentido de que la sección con calado de 0,58 m se encuentra a 2,2 m hacia aguas abajo. Los siguientes cálculos con incrementos de profundidad de 2 cm hacia aguas abajo se presentan resumidos en la tabla 1.

4.- Sección con calado 0,76 m

Curva F_3 (creciente hacia aguas abajo y curvatura convexa): régimen rápido, por lo tanto, condición de contorno aguas arriba y cálculo en el sentido del flujo (desde aguas arriba hacia aguas abajo).

Condición de contorno (●, figura 1): $h_1 = h_{n1}$ (0,56 m) en la sección de cambio de pendiente.

Sección objetivo: $h = 0,76$ m.

La curva F_3 se encuentra íntegramente en el tramo de aguas abajo, por lo tanto, $S_{o1} = S_{o2} = 0,02$.

A fin de calcular el calado en sucesivas secciones se integrará numéricamente la curva de remanso cada 2 cm. La solución en diferencias finitas para cada incremento de calado se resolverá por el método del paso directo (véase el problema 23) según la siguiente ecuación

$$x_2 = \left((h_2 - h_1) \left(\frac{1 - \left(\frac{F_1 + F_2}{2} \right)^2}{\frac{1}{2} ((S_{o1} - S_{f1}) + (S_{o2} - S_{f2}))} \right) \right) + x_1$$

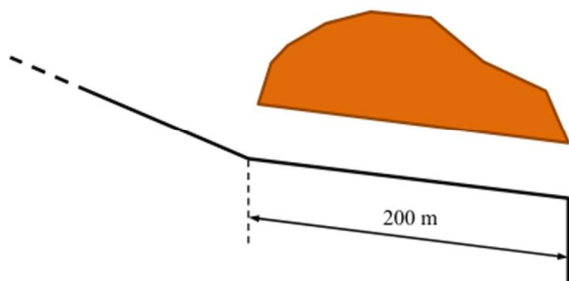
Tabla 1. Cálculo de la curva de remanso.

h (m)	A (m ²)	P (m)	F (-)	S_f (-)	x (m)
0,56	5,04	10,12	2,54	0,06925	0,0
0,58	5,22	10,16	2,41	0,06193	2,2
0,60	5,40	10,20	2,29	0,05561	4,6
0,62	5,58	10,24	2,18	0,05011	7,0
0,64	5,76	10,28	2,08	0,04531	9,6
0,66	5,94	10,32	1,98	0,04111	12,3
0,68	6,12	10,36	1,90	0,03741	15,1
0,70	6,30	10,40	1,82	0,03414	18,2
0,72	6,48	10,44	1,74	0,03124	21,7
0,74	6,66	10,48	1,67	0,02866	25,5
0,76	6,84	10,52	1,61	0,02635	30,0

Dado que la distancia máxima del tramo aguas abajo es sólo de 20 m, el calado de 0,76 m no tiene lugar en dicho tramo.

Problema 29

Sea un canal prismático de sección rectangular de 4 m de ancho y coeficiente de Manning de 0,016, por el que circulan $71 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. En función de la pendiente se distinguen dos tramos. Uno, aguas arriba, de longitud ilimitada y cuyo calado normal es de 1,20 m. Otro, aguas abajo, construido en túnel de 2 m de altura, con pendiente del 1%, de 200 m de longitud y que finaliza en una caída vertical (véase la figura adjunta). Para las citadas condiciones: (a) dibújese de forma aproximada el perfil longitudinal de la lámina libre del agua en los dos tramos, indicando el tipo de curva de remanso y (b) compruébese si el flujo circula en lámina libre a lo largo de todo el recorrido del túnel.



2.- Clasificación de pendientes

Tramo aguas arriba. Calado normal < calado crítico: pendiente fuerte.

Tramo aguas abajo. Calado normal < calado crítico: pendiente fuerte.

3.- Curvas de remanso

En el extremo aguas arriba el calado es el normal (por ser un tramo de longitud ilimitada). En dicho tramo aguas arriba, la pendiente es fuerte y, por tanto, el calado normal se encuentra en régimen supercrítico o rápido ($F > 1$) y, en consecuencia, el tramo está controlado desde aguas arriba. De todo ello, se deriva que puede suponerse que el calado se mantendrá en su valor normal en todo el tramo aguas arriba del cambio de pendiente.

Debido a lo anterior, en la sección de cambio de pendiente el calado será igual a h_{n1} , nivel que corresponde a la región 3 del tramo aguas abajo. Como la pendiente de dicho tramo aguas abajo también es fuerte, la curva de remanso será una F_3 (que es de régimen rápido y presenta la condición de contorno en su extremo de aguas arriba).

Solución

1.- Cálculo del calado normal (h_n) y calado crítico (h_c)

Calado normal de una sección rectangular, mediante la fórmula de Manning.

Tramo aguas arriba

$$h_{n1} = 1,20 \text{ m (es dato)}$$

Tramo aguas abajo

$$Q = \frac{1}{n} \frac{(bh_n)^{5/3}}{(b + 2h_n)^{2/3}} S_o^{1/2}$$

$$71 = \frac{1}{0,016} \frac{(4h_n)^{5/3}}{(4 + 2h_n)^{2/3}} 0,01^{1/2}$$

$$h_{n2} = 2,61 \text{ m}$$

Calado crítico (h_c) de una sección rectangular

$$F = \frac{V}{\sqrt{g(A/T)}} = \frac{Q}{\sqrt{g(A^3/T)}} = 1$$

$$F = \frac{Q}{\sqrt{g((bh_c)^3/b)}} = 1$$

Despejando h_c

$$h_c = \left(\frac{Q^2}{gb^2} \right)^{1/3} = \left(\frac{71^2}{9,81 \cdot 4^2} \right)^{1/3} = 3,18 \text{ m}$$

4.- Tipo de flujo en el túnel

La curva F_3 es de profundidad creciente hacia aguas abajo y tiende asintóticamente al calado normal ($h_{n2} = 2,61 \text{ m}$). Sin embargo, en este caso el nivel máximo que puede alcanzar el flujo en lámina libre viene limitado por la altura del túnel (2 m). Por consiguiente, el flujo circulará en lámina libre en todo el tramo del túnel si el calado no supera los 2 m en los 200 m de longitud previos a la caída vertical.

Curva F_3 (calado creciente hacia aguas abajo y curvatura convexa): régimen rápido, condición de contorno aguas arriba y cálculo en el sentido del flujo (desde aguas arriba hacia aguas abajo).

Condición de contorno (●, figura 1): $h_1 = h_{n1} = 1,20 \text{ m}$ en la sección de cambio de pendiente.

Sección objetivo: $h = 2,0 \text{ m}$.

La curva F_3 se encuentra íntegramente en el tramo de aguas abajo, por lo tanto, $S_{o1} = S_{o2} = 0,01$.

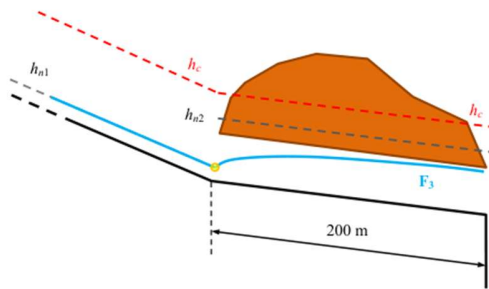


Figura 1. Vista lateral del lecho y de la superficie libre del flujo.

A fin de calcular el calado en sucesivas secciones se integrará numéricamente la curva de remanso cada 10 cm. La solución en diferencias finitas para cada incremento de calado se resolverá por el método del paso directo (véase el problema 23) según la siguiente ecuación

$$x_2 = \left((h_2 - h_1) \left(\frac{1 - \left(\frac{F_1 + F_2}{2} \right)^2}{\frac{1}{2} ((S_{o1} - S_{f1}) + (S_{o2} - S_{f2}))} \right) \right) + x_1$$

El cálculo de la pendiente de la línea de energía en cada sección (véase el resultado en la tabla 1)

$$S_f = \left(\frac{Qn P^{2/3}}{A^{5/3}} \right)^2$$

Para las dos primeras secciones

$$x_2 = \left((1,30 - 1,20) \left(\frac{1 - \left(\frac{4,31 + 3,82}{2} \right)^2}{0,01 - \frac{1}{2} (0,0822 + 0,0656)} \right) \right) + 0 = 24,3 \text{ m}$$

Los siguientes cálculos con incrementos de profundidad de 10 cm hacia aguas arriba se presentan resumidos en la tabla 1.

Tabla 1. Cálculo de la curva de remanso.

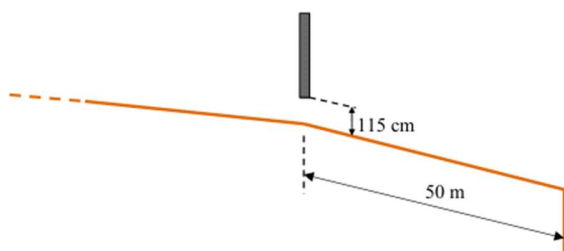
h (m)	A (m ²)	P (m)	F (-)	S_f (-)	x (m)
1,20	4,80	6,40	4,31	0,0822	0,0
1,30	5,20	6,60	3,82	0,0656	24,3
1,40	5,60	6,80	3,42	0,0533	48,8
1,50	6,00	7,00	3,08	0,0440	73,6
1,60	6,40	7,20	2,80	0,0369	98,8
1,70	6,80	7,40	2,56	0,0312	124,4
1,80	7,20	7,60	2,35	0,0268	150,8
1,90	7,60	7,80	2,16	0,0231	178,2
2,00	8,00	8,00	2,00	0,0202	206,9

Dado que la distancia en la que el calado alcanzaría los 2,0 m es superior 200 m, el flujo desagua en lámina libre en toda la longitud del túnel. Por otra parte, el calado en la caída vertical en la que finaliza el túnel es inferior a 2,0 m.

8.

Problema 30

Sea un canal de mampostería ($n = 0,028$) de sección rectangular de 9 m de anchura, por el que circulan $30 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Se distinguen dos tramos en función de la pendiente longitudinal (que aumenta hacia aguas abajo). Uno, situado aguas arriba y de longitud indefinida, cuya pendiente es de 7 m/km y otro, aguas abajo de 50 m de longitud, que finaliza en una caída vertical y cuya pendiente es del 2%. En la sección en la que el canal cambia de pendiente se ubica una compuerta que únicamente permite el desagüe de fondo y cuya abertura para el presente caso es de 115 cm. Dibújese un esquema de la lámina de agua, especificando las curvas de remanso que se dan en el canal, y calcúlese a qué distancia aguas arriba de la compuerta el calado será de 110 cm.



Solución

1.- Cálculo del calado normal (h_n) y calado crítico (h_c)

Calado normal de una sección rectangular, mediante la fórmula de Manning

$$Q = \frac{1}{n} \frac{(bh_n)^{5/3}}{(b + 2h_n)^{2/3}} S_o^{1/2}$$

Tramo aguas arriba

$$30 = \frac{1}{0,028} \frac{(9h_n)^{5/3}}{(9 + 2h_n)^{2/3}} 0,007^{1/2}$$

$$h_{n1} = 1,17 \text{ m}$$

Tramo aguas abajo

$$30 = \frac{1}{0,028} \frac{(9h_n)^{5/3}}{(9 + 2h_n)^{2/3}} 0,02^{1/2}$$

$$h_{n2} = 0,830 \text{ m}$$

Calado crítico (h_c) de una sección rectangular

$$F = \frac{V}{\sqrt{g(A/T)}} = \frac{Q}{\sqrt{g(A^3/T)}} = \frac{Q}{\sqrt{g((bh_c)^3/b)}} = 1$$

Despejando h_c

$$h_c = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{gb^2}} = \sqrt[3]{\frac{30^2}{9,81 \cdot 9^2}} = 1,04 \text{ m}$$

2.- Clasificación de pendientes

Tramo aguas arriba: calado normal > calado crítico: pendiente suave.

Tramo aguas abajo: calado normal < calado crítico: pendiente fuerte.

3.- Curvas de remanso

El calado en el extremo aguas arriba del tramo de menor pendiente será el calado normal, ya que es de longitud indefinida y se trata de una curva S_2 (de régimen lento). En el cambio de pendiente se presentará el calado crítico, ya que la curva aguas abajo será una F_2 que es de régimen rápido. Por lo tanto, el cambio de régimen de lento a rápido se produce a través del calado crítico. Por consiguiente, la compuerta no influirá, dado que su abertura es superior al calado crítico.

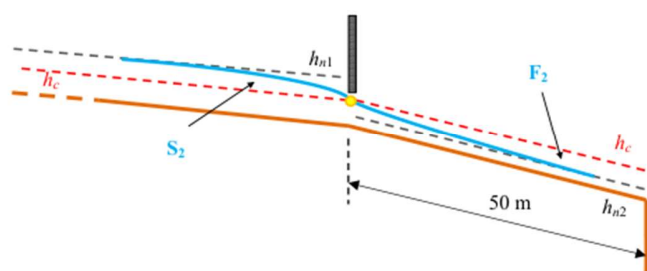


Figura 1. Vista lateral del lecho y de la superficie libre del flujo.

Curva S_2 : régimen lento: condición de contorno aguas abajo y cálculo en sentido contrario al flujo (desde aguas abajo hacia aguas arriba).

Condición de contorno (●, figura 1): $h_1 = h_c$ (1,04 m) en la sección de cambio de pendiente.

Sección objetivo: $h = 1,1$ m

La curva S_2 se encuentra íntegramente en el tramo de aguas abajo, por lo tanto, $S_{o1} = S_{o2} = 0,007$.

A fin de calcular el calado en sucesivas secciones se integrará numéricamente la curva de remanso cada 1 cm. La solución en diferencias finitas para cada incremento de calado se resolverá por el método del paso directo (véase el problema 23) según la siguiente ecuación

$$x_2 = \left((h_2 - h_1) \left(\frac{1 - \left(\frac{F_1 + F_2}{2} \right)^2}{\frac{1}{2} ((S_{o1} - S_{f1}) + (S_{o2} - S_{f2}))} \right) \right) + x_1$$

El cálculo de la pendiente de la línea de energía en cada sección (véase el resultado en la tabla 1)

$$S_f = \left(\frac{Qn P^{2/3}}{A^{5/3}} \right)^2$$

Para las dos primeras secciones

$$x_2 = \left((1,05 - 1,04) \left(\frac{1 - \left(\frac{1,00 + 0,99}{2} \right)^2}{0,007 - \frac{1}{2} (0,00993 + 0,00964)} \right) \right) + 0 = -0,03 \text{ m}$$

Los siguientes cálculos con incrementos de profundidad de 1 cm hacia aguas arriba se presentan resumidos en la tabla 1.

Tabla 1. Cálculo de la curva de remanso.

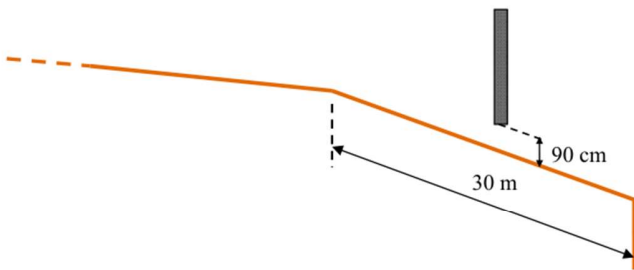
h (m)	A (m ²)	P (m)	F (-)	S_f (-)	x (m)
1,04	9,36	11,08	1,00	0,00993	0,00
1,05	9,45	11,10	0,99	0,00964	-0,03
1,06	9,54	11,12	0,98	0,00936	-0,17
1,07	9,63	11,14	0,96	0,00909	-0,45
1,08	9,72	11,16	0,95	0,00884	-0,90
1,09	9,81	11,18	0,94	0,00859	-1,56
1,10	9,90	11,20	0,92	0,00835	-2,49

A 2,49 m aguas arriba de la sección de cambio de pendiente el calado será de 110 cm.

Debe recordarse que para secciones con calado crítico ($F = 1$) o muy próximas a este la precisión del resultado de este método en dichas secciones se ve afectada.

Problema 31

Sea un cauce de sección rectangular de 14 m de ancho y $n = 0,020$, por el que circulan $50 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Se distinguen dos tramos en función de la pendiente longitudinal. Uno situado aguas arriba y de longitud indefinida cuya pendiente es $5 \cdot 10^{-4} \text{ (m} \cdot \text{m}^{-1})$ y otro aguas abajo de 30 m de longitud que finaliza en una caída vertical y cuya pendiente es del 1%. A 15 m aguas arriba de la sección de caída se halla una compuerta con desagüe de fondo cuya abertura es de 90 cm (véase la figura adjunta). Compruébese si en las condiciones descritas la compuerta influye en el flujo.



2.- Clasificación de pendientes

Tramo aguas arriba: calado normal $>$ calado crítico: pendiente suave.

Tramo aguas abajo: calado normal $<$ calado crítico: pendiente fuerte.

3.- Curvas de remanso

Hipótesis: el calado en el tramo aguas abajo se mantiene a niveles inferiores a la abertura de la compuerta y, por lo tanto, la compuerta no influye.

El calado en el extremo aguas arriba: curva S_2 (de régimen lento). En el cambio de pendiente se presentará el calado crítico, ya que la curva aguas abajo será una F_2 que es de régimen rápido. Por lo tanto, el cambio de régimen lento a rápido se produce a través del calado crítico.

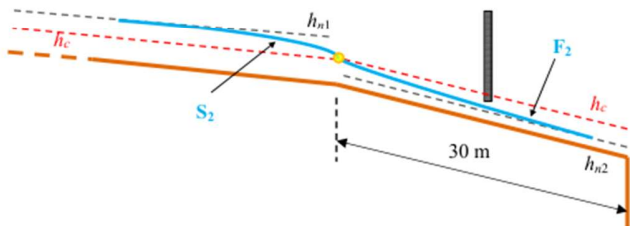


Figura 1. Vista lateral del lecho y de la superficie libre del flujo.

Solución

1.- Cálculo del calado normal (h_n) y calado crítico (h_c)

Calado normal de una sección rectangular, mediante la fórmula de Manning

$$Q = \frac{1}{n} \frac{(bh_n)^{5/3}}{(b + 2h_n)^{2/3}} S_o^{1/2}$$

Tramo aguas arriba

$$50 = \frac{1}{0,020} \frac{(14h_n)^{5/3}}{(14 + 2h_n)^{2/3}} 0,0005^{1/2}$$

$$h_{n1} = 2,24 \text{ m}$$

Tramo aguas abajo

$$50 = \frac{1}{0,020} \frac{(14h_n)^{5/3}}{(14 + 2h_n)^{2/3}} 0,01^{1/2}$$

$$h_{n2} = 0,86 \text{ m}$$

Calado crítico (h_c) de una sección rectangular

$$F = \frac{V}{\sqrt{g(A/T)}} = \frac{Q}{\sqrt{g(A^3/T)}} = \frac{Q}{\sqrt{g((bh_c)^3/b)}} = 1$$

Despejando h_c

$$h_c = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{gb^2}} = \sqrt[3]{\frac{50^2}{9,81 \cdot 14^2}} = 1,09 \text{ m}$$

Curva F_2 : régimen rápido; curvatura cóncava; condición de contorno aguas arriba y cálculo en el sentido del flujo (desde aguas arriba hacia aguas abajo).

Condición de contorno (●, figura 1): $h_1 = h_c$ (1,09 m) en la sección de cambio de pendiente.

Sección objetivo: $h = 0,9 \text{ m}$.

La curva F_2 se encuentra íntegramente en el tramo de aguas abajo, por lo tanto, $S_{o1} = S_{o2} = 0,01$.

A fin de calcular el calado en sucesivas secciones se integrará numéricamente la curva de remanso cada 2 cm. La solución en diferencias finitas para cada incremento de calado se resolverá por el método del paso directo (véase el problema 23) según la siguiente ecuación

$$x_2 = \left((h_2 - h_1) \left(\frac{1 - \left(\frac{F_1 + F_2}{2} \right)^2}{\frac{1}{2} ((S_{o1} - S_{f1}) + (S_{o2} - S_{f2}))} \right) \right) + x_1$$

El cálculo de la pendiente de la línea de energía en cada sección (véase el resultado en la tabla 1)

$$S_f = \left(\frac{Qn P^{2/3}}{A^{5/3}} \right)^2$$

Para las dos primeras secciones

$$x_2 = \left((1,07 - 1,09) \left(\frac{1 - \left(\frac{1,00 + 1,03}{2} \right)^2}{0,01 - \frac{1}{2} (0,004643 + 0,004922)} \right) \right) + 0 = 0,1 \text{ m}$$

Los siguientes cálculos con incrementos de profundidad de 2 cm hacia aguas abajo se presentan resumidos en la tabla 1.

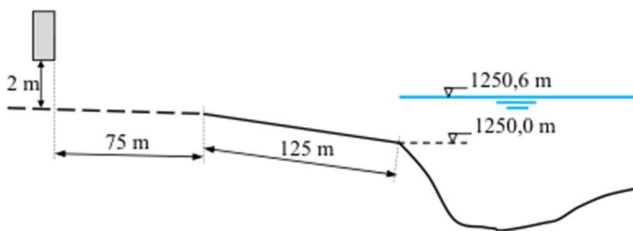
Tabla 1. Cálculo de la curva de remanso.

h (m)	A (m ²)	P (m)	F (-)	S_f (-)	x (m)
1,09	15,26	16,18	1,00	0,004643	0,0
1,07	14,98	16,14	1,03	0,004922	0,1
1,05	14,70	16,10	1,06	0,005224	0,5
1,03	14,42	16,06	1,09	0,005552	1,2
1,01	14,14	16,02	1,12	0,005907	2,2
0,99	13,86	15,98	1,16	0,006293	3,8
0,97	13,58	15,94	1,19	0,006714	6,0
0,95	13,30	15,90	1,23	0,007173	9,0
0,93	13,02	15,86	1,27	0,007674	13,4
0,91	12,74	15,82	1,31	0,008223	20,0
0,90	12,60	15,80	1,34	0,008517	24,6

10.

Problema 32

Considérese un cauce de sección rectangular de 15 m de ancho y coeficiente de Manning de 0,030, por el que circulan $12 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ en régimen permanente. Quedan diferenciados dos tramos en función de la pendiente longitudinal (véase la figura adjunta). Uno, situado aguas arriba y de longitud indefinida, cuya pendiente es $2 \cdot 10^{-3} \text{ (m} \cdot \text{m}^{-1})$ y otro, aguas abajo, de 125 m de longitud que desemboca en un lago de grandes dimensiones y cuya pendiente es del 2%. A 75 m aguas arriba de la sección de cambio de pendiente se halla una estructura a una altura de 2 m sobre el lecho (véase la figura adjunta). Dibújese de forma aproximada el perfil longitudinal de la lámina libre en los dos tramos, indicando el tipo de curva de remanso y dibujándola con la curvatura (cóncava o convexa) adecuada. Asimismo, compruébese si la estructura mencionada se encuentra separada del nivel de la superficie libre al menos 1,5 m para el caudal circulante.



La profundidad de 0,9 m tendría lugar a 24,6 m aguas abajo a partir de la sección de cambio de pendiente, por lo tanto, **la compuerta sí influye en el flujo** (dado que a 15 m de la compuerta el calado no sería inferior a 0,9 m).

Debe recordarse que para secciones con calado crítico ($F = 1$) o muy próximas a este la precisión del resultado de este método en dichas secciones se ve afectada.

Solución

1.- Cálculo del calado normal (h_n) y calado crítico (h_c)

Calado normal de una sección rectangular, mediante la fórmula de Manning

$$Q = \frac{1}{n} \frac{(bh_n)^{5/3}}{(b + 2h_n)^{2/3}} S_o^{1/2}$$

Tramo aguas arriba

$$12 = \frac{1}{0,030} \frac{(15h_n)^{5/3}}{(15 + 2h_n)^{2/3}} 0,002^{1/2}$$

$$h_{n1} = 0,71 \text{ m}$$

Tramo aguas abajo

$$12 = \frac{1}{0,030} \frac{(15h_n)^{5/3}}{(15 + 2h_n)^{2/3}} 0,02^{1/2}$$

$$h_{n2} = 0,35 \text{ m}$$

Calado crítico en sección rectangular

$$F = \frac{V}{\sqrt{g(A/T)}} = \frac{Q}{\sqrt{g(A^3/T)}} = \frac{Q}{\sqrt{g((bh_c)^3/b)}} = 1$$

Despejando h_c

$$h_c = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{gb^2}} = \sqrt[3]{\frac{12^2}{9,81 \cdot 15^2}} = 0,40 \text{ m}$$

2.- Clasificación de pendientes

Tramo aguas arriba. Calado normal > calado crítico: pendiente suave.

Tramo aguas abajo. Calado normal < calado crítico: pendiente fuerte.

3.- Curvas de remanso

En el extremo aguas arriba el calado es el normal (por ser un tramo indefinido), mientras que en el extremo aguas abajo el calado es el nivel del lago (0,6 m). Dado que el primer tramo es de pendiente suave y el segundo de pendiente fuerte, lo más probable es que en el cambio de pendiente se dé el calado crítico.

En el tramo aguas arriba se dará una curva S_2 , que parte del calado crítico y remonta asintóticamente hacia el calado normal. En el tramo aguas abajo deberá aparecer un resalto hidráulico (pasando de un régimen rápido a uno lento), que enlace la curva F_2 (condicionada por el calado crítico en el cambio de pendiente) con la F_1 (impuesta por el nivel del lago).

creciente hacia aguas arriba, si la sección en la que se alcancen los 0,50 m se localiza aguas arriba de la sección de la estructura se cumple el requisito y si se localiza aguas abajo no se cumple.

A fin de calcular el calado en sucesivas secciones se integrará numéricamente la curva de remanso cada 1 cm. La solución en diferencias finitas para cada incremento de calado se resolverá por el método del paso directo (véase el problema 23) según la siguiente ecuación

$$x_2 = \left((h_2 - h_1) \left(\frac{1 - \left(\frac{F_1 + F_2}{2} \right)^2}{\frac{1}{2} ((S_{01} - S_{f1}) + (S_{02} - S_{f2}))} \right) \right) + x_1$$

El cálculo de la pendiente de la línea de energía en cada sección (véase el resultado en la tabla 1)

$$S_f = \left(\frac{Qn P^{2/3}}{A^{5/3}} \right)^2$$

Para las dos primeras secciones

$$x_2 = \left((0,41 - 0,40) \left(\frac{1 - \left(\frac{1,00 + 0,96}{2} \right)^2}{0,002 - \frac{1}{2} (0,012776 + 0,011793)} \right) \right) + 0 = -0,04 \text{ m}$$

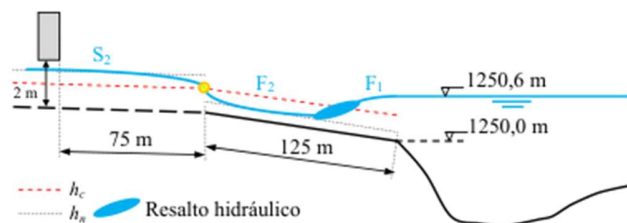


Figura 1. Vista lateral del lecho y de la superficie libre del flujo.

Curva S_2 : régimen lento, por lo tanto, condición de contorno aguas abajo y cálculo en el sentido contrario al flujo (desde aguas abajo hacia aguas arriba).

Condición de contorno (●, figura 1): $h_1 = h_c$ (0,40 m) en la sección de cambio de pendiente, debido a que la transición entre una curva S_2 ($F < 1$) y una curva F_2 ($F > 1$) es el calado crítico.

Sección objetivo: $h = 0,50$ m.

La curva S_2 se encuentra íntegramente en el tramo de aguas arriba, por lo tanto, $S_{01} = S_{02} = 0,002$.

Para que se cumpla el requisito del enunciado, el calado en la sección de la estructura debe ser como máximo de 0,50 m. Dado que la curva S_2 es

Los siguientes cálculos con incrementos de profundidad de 1 cm hacia aguas arriba se presentan resumidos en la tabla 1.

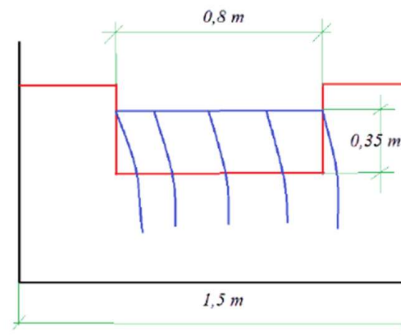
Tabla 1. Cálculo de la curva de remanso.

h (m)	A (m ²)	P (m)	F (-)	S_f (-)	x (m)
0,40	6,05	15,81	1,00	0,012776	0,00
0,41	6,20	15,83	0,96	0,011793	-0,04
0,42	6,35	15,85	0,93	0,010908	-0,15
0,43	6,50	15,87	0,90	0,010107	-0,35
0,44	6,65	15,89	0,87	0,009382	-0,64
0,45	6,80	15,91	0,84	0,008724	-1,03
0,46	6,95	15,93	0,81	0,008125	-1,52
0,47	7,10	15,95	0,79	0,007579	-2,14
0,48	7,25	15,97	0,76	0,007081	-2,90
0,49	7,40	15,99	0,74	0,006624	-3,80
0,50	7,50	16,00	0,72	0,006327	-4,53

Dado que la curva S_2 es creciente hacia aguas arriba y el calado de 0,50 m se alcanza a los 4,53 m del cambio de pendiente, en la sección de la estructura (situada a 75 m) el calado será superior a 0,50 m y, por lo tanto, **la estructura no se encuentra separada del nivel de la superficie libre al menos 1,5 m.** Debe recordarse que para secciones con calado crítico ($F = 1$) o muy próximas a este la precisión del resultado de este método en dichas secciones se ve afectada.

11.

SOLUCION



$$Q = 1,84 * (L - 0,1 * n * h) * h^{3/2}$$

$$Q = 1,84 * (0,8 - 0,1 * 2 * 0,35) * 0,35^{3/2}$$

$$Q = 0,2781 \text{ m}^3/\text{s}$$

12.

Example 5

A series of tests have been conducted to a vee weir of 90°. Determine the discharge coefficient based on the following measured data.

$h_1(\text{m})$	0.201	0.205	0.195	0.21	0.204	0.196	0.198	0.2
$Q(\text{L/s})$	25.1	25.4	25.0	25.6	25.5	24.9	24.9	25.1

$$Q = C_d \frac{8}{15} \sqrt{2g} \tan(\theta/2) h_1^{5/2}$$

$$\Rightarrow C_d = \frac{Q}{\frac{8}{15} \sqrt{2g} h_1^{5/2}} = 0.4233 Q / h_1^{5/2}$$

$\Rightarrow$ Averaging: $C_d = 0.59$

C_d	0.587	0.565	0.64	0.536	0.574	0.62	0.604	0.594
-------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------

13.

It is proposed to use a notch for measuring the water flow from a reservoir. It is estimated that the error in measuring the head above the bottom of the notch could be 1.5mm. For a discharge of $0.3 \text{ m}^3/\text{s}$, determine the percentage error, which may occur, using a right-angled triangular notch with coefficient of discharge of 0.6.

$$Q = \frac{8}{15} C_d H^{5/2} \sqrt{2g} \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

For a V-notch,

Taking, $C_d = 0.6$ and $\theta = 90^\circ$

$$Q = \frac{8}{15} \times 0.6 \times H^{5/2} \times \sqrt{2 \times 9.81} \tan\left(\frac{90}{2}\right) = 1.417 H^{5/2}$$

When $Q = 0.3 \text{ m}^3/\text{s}$ $H = 0.5374 \text{ m}$

Now $\frac{\partial Q}{\partial H} = \frac{5}{2} \times 1.417 \times H^{3/2} = \frac{2.5Q}{H}$

Or, $\frac{\partial Q}{Q} = \frac{2.5 \partial H}{H} = \frac{2.5 \times 0.0015}{0.5374} \times 100 = 0.7\%$

14.

A rectangular channel 6m wide carries 168 lits/min at a depth of 0.9m. What height of a rectangular weir must be installed to double the depth? Discharge coefficient of weir may be taken as 0.85.

Solution :

The discharge for a broad crested weir is given by,

$$Q = 1.7C_d L_w \left(H + \frac{V_a^2}{2g} \right)^{3/2}$$

Here, $Q = 168 \text{ m}^3/\text{min} = 2.8 \text{ m}^3/\text{s}$; $L_w = 6 \text{ m}$; $C_d = 0.85$

Then,

$$H + \frac{V_a^2}{2g} = \left(\frac{Q}{1.7C_d L_w} \right)^{2/3} = \left(\frac{2.8}{1.7 \times 0.85 \times 6} \right)^{2/3} = 0.47 \text{ m}$$

The depth of the flow required $= 2 \times 0.9 = 1.8 \text{ m}$

The velocity of approach is given by,

$$V_a = \frac{Q}{6 \times 1.8} = \frac{2.8}{6 \times 1.8} = 0.26 \text{ m/s}$$

$$h_a = \frac{V_a^2}{2g} = 0.0034 \text{ m}$$

$$H = 0.47 - 0.0034 = 0.4666 \text{ m}$$

Height of the broad crested weir $= 1.8 - 0.4666 = 1.3334 \text{ m}$.

15.

Ex. 3

A rectangular weir 0.75 m high and 1.5 m long is to be used for discharging water from a tank under a head of 0.5 m. Estimate the discharge (i) when it is used as a suppressed weir (ii) when it is used as a contract weir. Use Rehbock equation for estimating C_d in both cases.

Data:

Weir height (P) = 0.75 m

Width of weir (B) = 1.5 m

Head (H) = 0.5 m

Formulae:

$$C_d = 0.605 + \frac{1}{1000H} + \frac{0.08H}{P}$$

H and P in meter

Suppressed weir

$$Q = C_d \frac{2}{3} B \sqrt{2g} H^{3/2}$$

Contracted weir

$$Q = C_d \frac{2}{3} (B - 0.1nH) \sqrt{2g} H^{3/2}$$

Where n = number of contractions

Q = flow rate

Calculations:

i. Suppressed weir:

$$C_d = 0.605 + 1 / (1000 \times 0.5) + 0.08 \times 0.5 / 0.75 = 0.66$$

$$Q = 0.66 \times (2/3) \times 1.5 \times (2 \times 9.812)^{0.5} \times 0.5^{3/2} = 1.034 \text{ m}^3/\text{sec}$$

ii. Contracted weir

$$Q = 0.66 \times (2/3) \times (1.5 - 0.1 \times 2 \times 0.5) \times (2 \times 9.812)^{0.5} \times 0.5^{3/2} = 0.965 \text{ m}^3/\text{sec}$$

16.

Example - Discharge Over A Rectangular Weir

Problem

A weir of 8m long is to be built across a rectangular channel to discharge a flow of $9 \text{ m}^3/\text{s}$. If the maximum depth of water on the upstream side of weir is to be 2m, what should be the height of the weir ? Adopt $C_d = 0.62$. Given,

- $L = 8 \text{ m}$
- $Q = 9 \text{ m}^3/\text{s}$
- Depth of water = 2m
- $C_d = 0.62$

Let, H = Height of water above the sill of the weir.

So, the discharge over the weir,

$$Q = \frac{2}{3} C_d L \sqrt{2g} (H)^{\frac{3}{2}}$$

$$\therefore 9 = \frac{2}{3} \times 0.62 \times 8 \sqrt{2 \times 9.81} (H)^{\frac{3}{2}} = 14.65 H^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow H^{\frac{3}{2}} = \frac{9}{14.65} = 0.614$$

$$\Rightarrow H = 0.72 \text{ m}$$

Therefore height of weir should be = $2.0 - 0.72 = 1.28 \text{ m}$

Height of weir = 1.28 m

17.

Example - Discharge Over A trapezoidal Weir

Water is flowing over a **trapezoidal** weir of 4 meters long under a head of 1 meter. Compute the discharge, if the coefficient of discharge for the weir is 0.6.

• Given,

- $L = 4 \text{ m}$
- $H = 1 \text{ m}$

-
- $C_d = 0.62$

We know that the discharge over the Cippoletti weir,

$$Q = \frac{2}{3} \times C_d \cdot L \cdot \sqrt{2g} \times H^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow Q = \frac{2}{3} \times 0.62 \times 4 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 1^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow Q = 7.32 \times 1 = 7.32 \text{ m}^3/\text{s}$$

Solution

Discharge = $7.32 \text{ m}^3/\text{s}$

18.

Example - Discharge Over A Narrow Crested Weir

Problem

A narrow-crested weir of 10 meters long is discharging water under a constant head of 400 mm. Find discharge over the weir in liters/s.

Assume coefficient of discharge as 0.623.

Workings

Given,

- $L = 10 \text{ m}$
- $H = 400 \text{ mm} = 0.4 \text{ m}$
- $C_d = 0.623$

We know, the discharge over the weir,

$$Q = \frac{2}{3} C_d L \sqrt{2g} (H)^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow Q = \frac{2}{3} \times 0.623 \times 10 \times \sqrt{2 \times 9.81} (0.4)^{\frac{3}{2}}$$

$$\therefore Q = 18.4 \times 2.53 = 46.55 \text{ m}^3/\text{s} = 4655 \text{ liters/s}$$

19.

1. Un vertedero cipoletti de 0.80 m de longitud de cresta y un vertedero triangular de 90° deberán instalarse en la pared de un reservorio. Se desea saber que distancia vertical deberá haber entre la cresta del cipoletti y el vértice del triangular hasta que el gasto en ambos sea el mismo e igual a 800 l/s ¿Cuál es la carga sobre la cada uno de los vertederos?



DATOS:

Cipolletti	Triangular
$b = 0.8$	$\Theta = 90^\circ$
$Q = 800 \text{ l/s}$	$C = 0.60$
	$Q = 800 \text{ l/s}$

SOLUCION:

$$Q = 800 \text{ l/s} = 0.8 \text{ m}^3/\text{s}$$

- Para vertedero Cipolletti:

$$Q = 1.861 \cdot b \cdot H^{\frac{3}{2}}$$

$$0.8 = 1.861 \cdot 0.8 \cdot H^{\frac{3}{2}}$$

$$H = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{1.861}\right)^2}$$

$$H_1 = 0.66 \text{ m}$$

- Para vertedero Triangular:

$$Q = 1.42 \cdot H^{\frac{5}{2}}$$

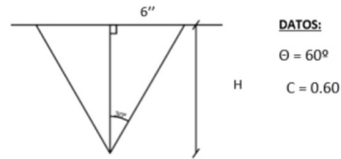
$$0.8 = 1.42 \cdot H^{\frac{5}{2}}$$

$$H_2 = 0.80 \text{ m}$$

$$\text{Distancia que los separa: } H_2 - H_1 = 0.80 - 0.66 = 0.14 \text{ m}$$

20.

2. Determinar la velocidad de flujo sobre el vertedero de ranura θ a 60° , si el ancho de ranura en la parte superior es de 12" ($c=0.60$)



SOLUCION:

- Cálculo de H :

$$\tan 30^\circ = \frac{6 \cdot 0.0254}{H}$$

$$H = 0.26 \text{ m}$$

- Cálculo de Área:

$$A = \frac{b \cdot H}{2}$$

$$A = \frac{0.3048 \cdot 0.26}{2}$$

$$A = 0.0396 \text{ m}^2$$

- Cálculo de Q :

$$Q = \frac{8}{15} \cdot c \cdot \sqrt{2 \cdot g} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \cdot H^{\frac{5}{2}}$$

$$Q = \frac{8}{15} \cdot 0.60 \cdot \sqrt{2 \cdot 9.81} \cdot \tan \frac{60^\circ}{2} \cdot 0.26^{\frac{5}{2}}$$

$$Q = 0.0282 \text{ m}^3/\text{s}$$

- Cálculo de velocidad:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0.0282}{0.0396} = 0.7121 \text{ m/s}$$

21.

3. Sobre una placa con las dimensiones que se presentan en la fig. 7.5. De produce un vertido superior y una descarga por el orificio del fondo. El ancho de la placa es de 1.00 m y es igual al del canal. Determinar cuál es el gasto de vertido si el del orificio es $Q_o = 0.3 \text{ m}^3/\text{seg}$, suponiendo que en ambos la descarga es libre.

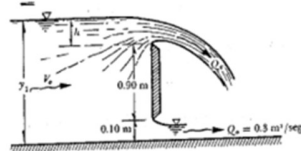


Figura 7.6. Del problema 7.5.

Solución. Es necesario determinar el tirante total que debe existir, aguas arriba de la placa, para lo cual se debe suponer inicialmente un coeficiente de gasto $C_d = 0.595$ para el orificio (Fig. 6.16) en la Ec. (6.25), de la que

$$y_1 = \left(\frac{Q_o}{C_d b a \sqrt{2g}} \right)^2 = \left(\frac{0.30}{0.595 \times 1 \times 0.10 \sqrt{19.62}} \right)^2$$

$$y_1 \approx 1.30 \text{ m}$$

Nuevamente se calcula $y_1/a = 13$; de la Fig. 6.16, se tiene que $C_d = 0.595$, que es el resultado anterior. La carga sobre la cresta sería entonces:

$$h = 1.30 - 0.90 - 0.10 = 0.30 \text{ m}$$

Puesto que la descarga del vertedor se hace sin contracciones laterales, la ecuación de Rehbock sería válida, a saber:

$$Q_v = 2.952 \left(0.6035 + 0.0813 \frac{0.301}{1} \right) \left(1 + \frac{0.0011}{0.30} \right)^{5/2} \times 1 \times (0.30)^{3/2}$$

$$Q_v = 0.306 \text{ m}^3/\text{seg}$$

La velocidad de llegada para el gasto total $Q = 0.3 + 0.306 = 0.606$

$$V_o = \frac{0.606}{1 \times 1.30} = 0.466 \text{ m/seg}$$

y la carga de velocidad de llegada:

$$\frac{V_o^2}{2g} = \frac{(0.466)^2}{19.6} = 0.01 \text{ m}$$

que es insignificante en comparación de y_1 , siendo entonces válidos los resultados anteriores.

22.

Example 2

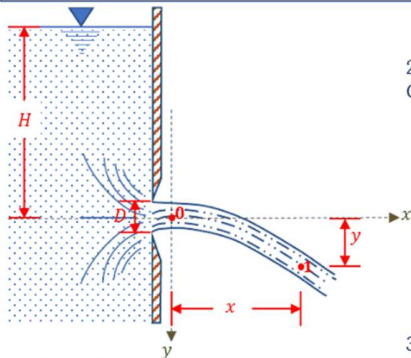
Water flows down a channel at a rate of $0.053 \text{ m}^3/\text{s}$. What would be the head over a rectangular weir and triangular (v-notch) weir at this discharge if the rectangular weir has a crest length of 0.3 m and the triangular weir has a total angle of 60° ? Ignore the velocity of approach and the effect of side contractions when dealing with the rectangular weir and take c_d for both weirs as 0.60 .

Rectangular weir: $Q = \frac{2}{3}c_d b \sqrt{2g} H^{3/2}$ [$H = 0.215 \text{ m}$]

Triangular weir: $Q = \frac{8}{15}c_d \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \sqrt{2g} H^{5/2}$ [$H = 0.335 \text{ m}$]

23.

El orificio circular practicado en la pared vertical de un recipiente que contiene agua, tiene un diámetro $D=0.10 \text{ m}$ y desaloja un gasto $Q=29.5 \text{ lt/seg}$ con una altura de carga $H=2 \text{ m}$. Con el sistema de coordenadas indicado en la figura, se ha medido en el laboratorio que $x=3 \text{ m}$ y $y=1.15 \text{ m}$, para el punto 1. Calcular los coeficientes de contracción, gasto (coeficiente de descarga) y velocidad.



2) De la fórmula del caudal despejamos C_d

$$C_d = \frac{Q}{A_0 \times \sqrt{2gH}}$$

$$C_d = \frac{0.0295}{\frac{\pi}{4} \times 0.10^2 \times \sqrt{2 \times 9.81 \times 2}}$$

Rpta. $C_d = 0.60$

3) De la fórmula hallamos el C_v

$$C_v = \frac{V}{\sqrt{2gH}}$$

$$C_v = \frac{6.196}{\sqrt{2 \times 9.81 \times 2}}$$

Rpta. $C_v = 0.989$

4) De la fórmula despejamos C_c

$Q = 29.5 \text{ lt/s} \quad (0.0295 \text{ m}^3/\text{s})$

$D = 0.10 \text{ m} \quad H = 2 \text{ m}$

$x = 3 \text{ m} \quad y = 1.15 \text{ m}$

$g = 9.81 \text{ m/s}^2 \quad C_c = ?$

$C_d = ? \quad V = ?$

1) De acuerdo con el método de la trayectoria, hallamos la velocidad

$$V = \frac{x_0}{\sqrt{\frac{2 \cdot y_0}{g}}}$$

$$V = \frac{3}{\sqrt{\frac{2 \times 1.15}{9.81}}}$$

$V = 6.196 \text{ m/s}$

$$C_v = \frac{6.196}{\sqrt{2 \times 9.81 \times 2}}$$

Rpta. $C_v = 0.989$

4) De la fórmula despejamos C_c

$$C_d = C_c \times C_v$$

$$C_c = \frac{C_d}{C_v}$$

$$C_c = \frac{0.60}{0.989}$$

Rpta. $C_c = 0.607$

SOLUCIÓN:

DATOS:

▪ $Q = 29.5 \text{ lt/s} \quad (0.0295 \text{ m}^3/\text{s})$

▪ $D = 0.10 \text{ m} \quad H = 2 \text{ m}$

▪ $x = 3 \text{ m} \quad y = 1.15 \text{ m}$

▪ $g = 9.81 \text{ m/s}^2 \quad C_c = ?$

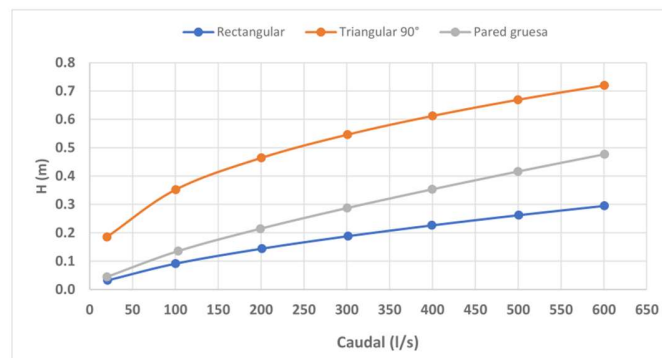
▪ $C_d = ? \quad V = ?$

1) De acuerdo con el método de la trayectoria, hallamos la velocidad

24.

- Por un canal rectangular de ancho 2.0 m circula agua con caudales entre $Q_{\min} = 20$ l/s y $Q_{\max} = 600$ l/s. Este caudal se debe medir usando:
 - Un vertedero rectangular de pared delgada (sin contracción)
 - Un vertedero triangular de pared delgada con una abertura de 90 grados
 - Un vertedero de pared gruesa
- En todos los casos $P = 1.0$ m.
- Hacer una gráfica de H (vertical) vs Q (horizontal) para cada vertedero e indique cuál vertedero sería el mejor para esta aplicación.

Rectangular		Triangular 90°		Pared gruesa	
H (m)	Q (l/s)	H (m)	Q (l/s)	H (m)	Q (l/s)
0.032	20.74	0.185	20.10	0.044	20.02
0.091	100.24	0.352	100.38	0.135	103.19
0.144	200.90	0.464	200.25	0.214	199.14
0.188	301.39	0.546	300.79	0.287	300.38
0.226	399.17	0.612	400.09	0.353	399.63
0.262	500.53	0.669	499.85	0.416	499.75
0.295	600.51	0.720	600.63	0.477	600.80



25.

3) (20%) Se ha instalado un vertedero rectangular ($C_d=0.6$) de 1 m de ancho en el extremo de aguas abajo de un canal rectangular del mismo ancho. Determinar la fuerza horizontal que debe suministrar la cimentación para evitar que el vertedero sea arrastrado por la corriente. ($\alpha=\beta=1$).

Handwritten calculations:

$$Q = C_d \frac{2}{3} b \sqrt{2g} h^{3/2} \therefore h = 0.7 \text{ m} \cdot 1.8 - 1.1$$

$$= 0.6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 \cdot \sqrt{19.6} \cdot 0.7^{3/2}$$

$$= 1.037 \text{ m}^3/\text{s}$$

Continuity equation:

$$V_1 \cdot \frac{Q}{(1.8 \cdot 1)} = 0.5761 \text{ m/s} \quad V_2 = \frac{Q}{(0.7 \cdot 1)} = 1.481 \text{ m/s}$$

Momentum equation:

$$\sum F = \sum \rho V (\alpha \cdot V) S$$

$$\bullet \sum F = \frac{\rho Q (V_2 - V_1)}{2} - F$$

$$15876 - F = \rho V_1 (-V_1) A_1 + \rho V_2 (V_2) A_2$$

$$= \rho Q (-V_1 + V_2)$$

$$= 1000 \cdot 1.037 (1.481 - 0.5761) = 938.3813$$

Final result:

$$\bullet 15876 - F = 938.3813$$

$$\bullet F = 14937.6187 \text{ N} = 14.938 \text{ kN}$$